

Optimierte Ernährung für hochsensible vegetarische Personen: Die Sensorisch-Metabolische Pufferhypothese (SMPH)

Ein hypothesengenerierender, mechanistischer Review — überarbeitete Fassung

Zusammenfassung (Abstract)

Hintergrund. Sensory Processing Sensitivity (SPS, Hochsensibilität) ist ein Temperamentsmerkmal, das schätzungsweise 15–30 % der Bevölkerung in unterschiedlicher Ausprägung betrifft und mit vertiefter Reizverarbeitung, erhöhter interozeptiver Salienz und verlangsamter Habituation in Verbindung gebracht wird (Acevedo et al. 2014; Greven et al. 2019). Die neurobiologische Fundierung beruht bislang auf einer begrenzten Zahl kleiner fMRT-Studien und ist als Assoziation, nicht als etablierte Kausalstruktur zu lesen. Vegetarische Ernährung wirkt in diesem Kontext als Doppelfaktor: reich an potenziell puffernden Komponenten (Ballaststoffe, Magnesium, Polyphenole, niedrige glykämische Last) und zugleich risikobehaftet für subklinische Mikronährstoffdefizite (v. a. B12, ferner Eisen, Zink, DHA/EPA, Jod, Vitamin D), die neuronale Stabilität untergraben können (Clemente-Suárez et al. 2025; Dobersek et al. 2025).

Zielsetzung und Novum. Wir formulieren die **Sensorisch-Metabolische Pufferhypothese (SMPH)**. Ihr Beitrag liegt nicht in der bekannten Behauptung, Ernährung beeinflusse das Befinden, sondern in der Postulierung von SPS als **quantitativem Moderator**, der die Übersetzung metabolischer und neurochemischer Fluktuationen in erlebte Reizregulationslast verstärkt. Der falsifizierbare Kern ist eine **Sensitivitäts- $\times$ -Diät-Interaktion**: Eine puffernde vegetarische Kost erzielt bei hoch-SPS-Personen größere Effekte auf die Reizregulation als bei niedrigsensiblen. Wir betonen offen, dass dieses Novum **inkrementell** ist (eine Anwendung des bestehenden Vantage-Sensitivity-/Differential-Susceptibility-Paradigmas auf eine neue Reizklasse) und dass seine Prüfbarkeit als SPS-spezifische Aussage vollständig davon abhängt, dass SPS diskriminant von Neurotizismus und Trait-Angst ist.

Methodik. Narrativ-mechanistische Evidenzsynthese entlang vorab definierter Kausalpfade, mit expliziter Trennung von belegten Kettengliedern und ungetesteter Interaktion sowie graduierter Konfidenz je Kernaussage.

Ergebnisse. Die Einzelglieder der Kausalkette sind sehr unterschiedlich gut belegt (von „gut belegt“ für die B12-Achse bis „schwach/spekulativ“ für die aminarme Komponente und die glykämische Variabilität bei Normoglykämien). Die SMPH-Kernvorhersage (SPS $\times$ Diät auf Reizregulation) ist in keiner Studie getestet — weder bestätigt noch widerlegt.

Schlussfolgerung. Die SMPH ist theoriegeleitet plausibel, aber nur unter einer expliziten **Vorbedingung** prüfbar: dem Nachweis inkrementeller SPS-Moderation über Neurotizismus/Trait-Angst hinaus. Scheitert diese Vorbedingung, ist die Hypothese als SPS-Aussage nicht falsifizierbar und damit hinfällig. Alle abgeleiteten Ernährungsempfehlungen gelten als testbare, biomarkergesteuerte Intervention, nicht als gesicherte Therapie.

Medizinischer Disclaimer. Dieser Bericht ist eine wissenschaftliche Hypothesenarbeit und keine medizinische Beratung. Die beschriebenen Ernährungs- und Supplementierungsableitungen sind unbewiesene, testbare Hypothesen. Vor Ernährungsumstellungen oder Supplementierung — insbesondere bei bestehenden Erkrankungen — ist qualifizierte ärztliche/ernährungsmedizinische Beratung einzuholen.

1. Hintergrund und Problemstellung

Hochsensible Personen berichten regelmäßig, dass Ernährung ihr Befinden, ihre Reizoffenheit und ihre Erschöpfbarkeit stark beeinflusst. Die wissenschaftliche Literatur bietet dafür bislang nur verstreute Bausteine. Auf der einen Seite ist SPS als Merkmal erhöhter neuronaler Verstärkung und interozeptiver Salienz beschrieben, wenn auch auf schmaler Bildgebungsbasis (Acevedo et al. 2014; Greven et al. 2019). Auf der anderen Seite existiert eine breite Literatur zu Ernährung und Affekt — von glykämischer Last (Breymer et al. 2016) über Mikronährstoffe (Clemente-Suárez et al. 2025) bis zur Darm-Hirn-Achse (Wastyk et al. 2021).

Was fehlt, ist die Verbindung: Bislang wurde nie geprüft, ob dieselbe metabolische oder neurochemische Störgröße bei hoch-sensiblen Personen stärkere sensorisch-affektive Konsequenzen hat als bei niedrig-sensiblen. Genau diese Lücke adressiert die SMPH. Vegetarische Ernährung ist dabei ein besonders instruktiver Kontext, weil sie als Doppelfaktor wirkt: reich an puffernden Komponenten und zugleich risikobehaftet für genau jene subklinischen Defizite, die neuronale Stabilität untergraben.

2. Zielsetzung und Beitrag: Abgrenzung zum systematischen Review

Dieser Beitrag ist bewusst ein **hypothesengenerierender, mechanistischer Review** und kein systematischer Review mit quantitativer Evidenzaggregation. Ein systematischer Review setzt eine hinreichend dichte, gleichgerichtete Primärliteratur zu einer klar umrissenen Frage voraus. Diese Voraussetzung ist für die SMPH-Kernfrage nicht erfüllt: Es gibt keine einzige Primärstudie zur Sensitivitäts- $\times$ -Diät-Interaktion. Unser Beitrag besteht daher darin, (a) ein mechanistisch kohärentes, integratives Modell zu formulieren, (b) die Evidenzlage jedes Kettengliedes ehrlich zu graduieren, (c) den falsifizierbaren Interaktionskern herauszuarbeiten, (d) die konstruktvalide Vorbedingung transparent zu machen und (e) ein zweistufiges Prüfdesign vorzuschlagen, das die Ebenen (within-person vs. between-person) sauber trennt.

3. Konzeptueller Rahmen der SMPH: Verstärkung, Habituation und Toleranzfenster

Die SMPH modelliert SPS als Ausdruck eines neuronalen Systems mit drei postulierten Eigenschaften: **erhöhter Verstärkung (gain)**, **verlangsamter Habituation** und einem **engeren homöostatischen Toleranzfenster**. Das homöostatische Toleranzfenster bezeichnet den Bereich metabolischer und neurochemischer Fluktuation (Glukose, aminerge Last, Entzündungsmediatoren), innerhalb dessen ein Individuum affektiv und sensorisch stabil bleibt. Die SMPH postuliert, dass identische Störgrößen bei hoch-SPS-Personen früher und steiler in erlebte Dysregulation übersetzt werden — empirisch operationalisierbar als **Steilheit der Dosis-Wirkungs-Beziehung** zwischen Störgröße und Symptom.

Der theoretische Anker für die Interaktionsrichtung ist die **Vantage Sensitivity**: Sensible Personen reagieren nicht nur stärker auf negative, sondern auch stärker auf positive Einflüsse und Interventionen (Pluess & Belsky 2013; Pluess et al. 2017). Wenn dies für Ernährungsinterventionen gilt, folgt die zentrale SMPH-Vorhersage: größerer Nutzen einer puffernden Diät bei hoch-SPS.

Gating-Vorbedingung (konstruktvalide Bedingung der Falsifizierbarkeit). Der gesamte SPS-spezifische Anspruch der SMPH ist an eine Bedingung geknüpft: SPS muss über Neurotizismus und Trait-Angst hinaus inkrementelle moderierende Varianz besitzen. Ist SPS empirisch nicht von Neurotizismus separierbar, reduziert sich die „neue“ SPS- $\times$ -Diät-Interaktion auf das bereits beobachtete Muster Neurotizismus $\times$ Diät (siehe Hilimire et al. 2015, unten), und das Novum verschwindet. Wir behandeln diese Bedingung deshalb nicht als nachgeordnete Limitation, sondern als **Torbedingung**: Alle Hypothesen H1–H5 sind nur dann als SPS-Aussagen

falsifizierbar, wenn SPS-spezifische Varianz inkrementelle Moderation zeigt. Andernfalls gilt die SMPH als SPS-Hypothese als widerlegt bzw. als nicht prüfbar.

4. Methodik der Evidenzsichtung

Wir sichten die Literatur narrativ-mechanistisch entlang fünf vorab definierter Pfade (glykämisch, neurochemisch-aminerg, mikronährstoffbezogen, darm-hirn-vermittelt, neurophysiologisch). Eingeschlossen wurden humane RCTs, systematische Reviews, Meta-Analysen, Kohorten- und fMRT-Studien sowie — für Mechanismen — präklinische Arbeiten, die als solche gekennzeichnet werden. Jede Kernaussage wird mit einer Konfidenzeinstufung (gut belegt / plausibel / spekulativ) versehen.

Referenz-Audit. In Reaktion auf die Begutachtung wurde das Literaturverzeichnis vollständig auditiert. Eine zuvor dreifach falsch attribuierte Übersichtsarbeit (Nutrients 17(5):884) wird nun korrekt Clemente-Suárez et al. (2025) zugeordnet und die Dubletten wurden zusammengeführt; Dobersek et al. (2025) verweist auf die davon verschiedene Arbeit im Journal *Nutrition and Health*. Platzhalterartige, undatierte oder nicht unabhängig verifizierbare Einträge wurden entweder vervollständigt oder als **nicht verifiziert** gekennzeichnet und aus tragenden Argumenten entfernt.

Bias-Reflexion. Zentrale Verzerrungsrisiken sind: (1) Übertragung metabolischer Evidenz aus Diabetes-Populationen auf Normoglykämie; (2) Selbstselektion und mögliche umgekehrte Kausalität bei vegetarischer Ernährung ↔ psychischer Gesundheit; (3) fragliche diskriminante Validität und fragliche Faktorstruktur der HSP-Skala; (4) Publikationsbias in der Supplement-Literatur. Ein strukturierter Recherchebefund (2026-07) bestätigt: Es existiert keine kontrollierte Ernährungsintervention mit SPS als Moderator und Reizregulations-Outcome (Negativbefund eigener Recherche 2026).

5. Neurobiologie der SPS: gain, Habituation, Reaktivität

Die neuronalen Korrelate von SPS sind in fMRT-Studien beschrieben, jedoch auf schmäler Basis. Höhere SPS geht mit verstärkter Aktivierung der **Insula** sowie von Salienz-, Aufmerksamkeits- und Empathienetzwerken einher (Acevedo et al. 2014, 2018). Wir formulieren dies bewusst zurückhaltend: Die zugrunde liegende Bildgebungsliteratur besteht aus wenigen Studien mit moderaten Stichproben; die Aussage, die Insula sei „am konsistentesten“ mit SPS assoziiert, überzeichnet diese dünne Datenlage und wird hier zur *plausiblen, aber replikationsbedürftigen* Assoziation herabgestuft. Der frühere rhetorische Satz „SPS ist neuronal real“ wird gestrichen: fMRT-Korrelationen etablieren weder die ontologische „Realität“ eines Traits noch schließen sie Neurotizismus- oder Arousal-Konfundierung aus. Konvergierende Reviews stützen die Grundannahme vertiefter Reizverarbeitung (Greven et al. 2019; Aron et al. 2012).

Auf autonomer Ebene wurde eine reduzierte vagal-vermittelte Herzratenvariabilität (vmHRV) bei höherer SPS berichtet. Dieser Befund beruht jedoch auf einer einzigen 2025-Quelle, deren Autorenschaft wir nicht abschließend verifizieren konnten. Aus diesem Grund entfernen wir vmHRV **als tragende Modellsäule** (siehe Abschnitt 10) und behandeln sie nur noch als **zu etablierende, ausdrücklich ungetestete Annahme** und als Messgröße im Prüfdesign — nicht als Prämisse der Kausalstruktur. Kandidatengen-Befunde (5-HTTLPR, ADRA2b-Deletion, Dopaminvarianten) sind schwach und inkonsistent repliziert; eine polygene Architektur ist wahrscheinlicher (Licht et al. 2020; Assary & Pluess 2018).

Bewertung. Die Verstärker-Komponente der SMPH (Insula/Salienz-gain) ist plausibel, aber nur schwach bis mäßig belegt; die autonome (vmHRV) und genetische Fundierung sind schwach und dürfen kein strukturelles Gewicht tragen.

6. Metabolischer Pfad: glykämische Last und Variabilität

Kausalpfad (plausibel). High-GL-Mahlzeit → Glukose-Spitzen + reaktive Dips → adrenerge/HPA-Gegenregulation → autonome, angstähnliche Erregung + interozeptive Störsignale → erlebte Reizüberflutung/Labilität.

In einer kontrollierten Crossover-Fütterungs-RCT erhöhte eine High-GL-Diät Depressions-Scores, Stimmungsstörung und Fatigue signifikant gegenüber Low-GL, besonders bei Übergewichtigen (Brey Meyer et al. 2016). Fallende Blutglukose triggert sequenziell Glukagon, Adrenalin und Cortisol mit autonomen/neuroglykopenen Symptomen, die von Angst kaum unterscheidbar sind (McCrimmon et al. 2022).

Zentrale Einschränkung und Evidenzrang. Die SMPH priorisiert die **glykämische Variabilität** (MAGE, CV, SD aus CGM) gegenüber dem Mittelwert. Wir stufen diese Priorisierung nun ausdrücklich als die **am schwächsten belegte** der fünf Kernvorhersagen ein: Die belastbare Humanevidenz zu Glukosevariabilität und Stimmung stammt fast ausschließlich aus **Diabetes-Populationen** (Muijs et al. 2021; Penckofer et al. 2012). Kausale Effekte moderater CGM-Schwankungen bei normoglykämischen oder SPS-Personen sind **unbelegt**. Die Übertragung von Diabetes auf Normoglykämie ist damit selbst eine Hypothese und keine Stützung; H1 (Abschnitt 11) und Protokollprinzip 1 (Abschnitt 15) sind entsprechend als niedrigst-priorisiert gekennzeichnet.

Ein zweiter metabolischer Kanal ist die Mahlzeitkomposition: Kohlenhydratreich/proteinarm erhöht via Insulin den **Tryptophan/LNAA-Quotienten** und damit die zentrale Serotonin-Vorstufenverfügbarkeit; proteinreich senkt ihn und liefert Tyrosin für Katecholamin-Resilienz unter Stress (Wurtman et al. 2003; Jongkees et al. 2015). Die früher genannte „~54 %“-Verschiebung stammt aus streng kontrollierten Bedingungen und wird nicht auf reale Mahlzeiten übertragen; wir sprechen daher nur qualitativ von einer relevanten Richtungsverschiebung. Habituelles Frühstücksauslassen ist mit gestörtem Cortisol-Rhythmus assoziiert (Witbracht et al. 2015).

Bewertung. Der metabolisch-neurochemische Teil der Kette (Mittelwert-Effekte, Komposition) ist mäßig bis gut belegt; die *variabilitätsbasierte* und die *SPS-spezifische* Verstärkung sind die offenen Annahmen.

7. Neurochemischer Pfad: biogene Amine

Kausalpfad (plausibel, aber schwach). Alimentäre biogene Amine (Histamin, Tyramin, PEA, Putrescin) bei begrenzter DAO/MAO-Kapazität → vasoaktive/neuroaktive Wirkung, kompetitive DAO-Hemmung → akute Kopfschmerz-/Flush-/Reizüberflutungsepisoden.

Histaminintoleranz beruht auf einem Missverhältnis zwischen anfallendem Histamin und dessen Abbau (Comas-Basté et al. 2022). DAO-Supplementation reduzierte bei Migränapatient:innen mit dokumentiertem DAO-Mangel die Kopfschmerzdauer gegenüber Placebo (Izquierdo-Casas et al. 2019, RCT n=100). Fermentierte Sojaprodukte enthalten Histamin teils weit über der toxischen Dosis, mit hoher Batch-Variabilität (Wójcik et al. 2024; EFSA 2011).

Gleichzeitig ist die Aminevidenz die **schwächste** im Modell: Der Tyramin-Migräne-Zusammenhang ist trotz jahrzehntelanger Forschung ohne konsistenten Kausalnachweis; MSG-Provokationsstudien leiden an Blindungsproblemen und Inkonsistenz (Baad-Hansen et al. 2010; Obayashi & Nagamura 2016); die Histaminschwelle streut extrem ohne validen Biomarker.

Das häufig als „strukturelles Analogon“ bemühte Koffein-Panik-Modell (ca. 58,6 % vs. 7,1 % Panikattacken nach hoher Koffeindosis bei Panikpatient:innen vs. Kontrollen; Nardi et al. 2007) illustriert eine Trait-Hypersensitivität- $\times$ -Reiz-Interaktion. Wir schwächen die frühere Formulierung ab: Es handelt sich um eine **kategoriale klinische Störung $\times$ pharmakologischer Reiz**, nicht um eine dimensionale Trait- $\times$ -Nahrungsmittel-

Interaktion. Das Modell ist somit ein motivierendes Muster, keine Quasi-Evidenz für die SMPH. Koffeinempfindlichkeit ist pharmakogenetisch determiniert (CYP1A2, ADORA2A; Nehlig 2018).

Bewertung. Mechanistisch plausibel, aber die einzelnen Amin-Kausalitäten sind uneinheitlich und die Analogien indirekt.

8. Mikronährstoffdefizite als Vulnerabilitätsfaktoren

Kausalfad. Vegetarische Kost → subklinische Defizite → gestörte Myelin-/Monoamin-Synthese, reduzierte Membranstabilität → Fatigue, Reizbarkeit, affektive Labilität.

- **Vitamin B12 (gut belegt).** Der Pfad B12-Defizit → gestörte Myelin- und Neurotransmittersynthese → neuropsychiatrisches Spektrum ist der plausibelste Einzelnährstoff-Kandidat für neuronale Instabilität. Defizitprävalenz bis ~52 % bei Veganer:innen, ~7 % bei Vegetarier:innen (Clemente-Suárez et al. 2025; Mansour et al. 2024; Jain et al. 2022). Status über Holo-TC/MMA, nicht nur Serum-B12.
- **Omega-3 DHA/EPA (mittel).** Niedriger Omega-3-Index bei Veg*-Kost. EPA-betonte Formeln zeigen die belastbarste Stimmungswirkung (Liao et al. 2019); dosisabhängiger anxiolytischer Effekt (Kelaiditis et al. 2024). Gegenläufig: Cochrane-Analyse ohne relevanten Präventionseffekt (Deane et al. 2021).
- **Eisen (mittel).** Bei nicht-anämischem Eisenmangel reduziert Supplementation vor allem Fatigue, ohne signifikanten Effekt auf Depression/Angst (Vaucher et al. 2012). Relevanter für „Erschöpfung“ als für „Labilität“.
- **Zink (mittel).** Serum-Zink bei Depression erniedrigt; Supplementation reduziert depressive Symptome (Swardfager et al. 2013). Niedrigerer Status bei Veg* (Foster & Samman 2013). Kausalrichtung unsicher.
- **Vitamin D (mittel).** Dosis-Wirkungs-Meta-Analyse mit antidepressivem Effekt, am stärksten bei Ausgangsdefizit (Mikola et al. 2023).
- **Jod (mittel).** Deutlich erhöhtes Mangelrisiko bei veganer Kost; kognitive Langzeitfolgen bei Erwachsenen nicht prospektiv belegt (Světníčka et al. 2023).
- **Magnesium (mittel).** Kleiner bis moderater antidepressiver/anxiolytischer Effekt, v. a. bei niedrigem Baseline-Intake (Boyle et al. 2017; Moabedi & Kheirouri 2023).
- **Cholin (niedrig).** Zufuhr oft unter Adequate Intake; Evidenz zu akuter Reizregulation dünn.

Bewertung. B12 ist gut belegt; die übrigen zeigen kleine bis moderate, meist defizitabhängige Effekte — keiner in SPS-Kohorten geprüft.

9. Darm-Hirn-Achse als Mediator

Kausalfade. Ballaststoff-/fermentreiche Pflanzenkost → butyratproduzierende Taxa, höhere Alpha-Diversität → SCFA/Butyrat → BBB-Integrität, Mikroglia-Homöostase, gedämpfte niedriggradige Inflammation → stabilere neuronale Erregbarkeit.

Eine 10-wöchige Diät mit fermentierten Lebensmitteln erhöhte die mikrobielle Alpha-Diversität und senkte systemische Entzündungsmarker über ein breites Marker-Panel hinweg (Wastyk et al. 2021, RCT). Wir korrigieren die frühere Formulierung „senkte 19 Marker“: Berichtet wurde eine Reduktion über ein Set von Zytokinen, nicht ein sauberer 19/19-Effekt; zudem bleibt der Schritt Inflammation → sensorische Reizregulation nach eigener Einschätzung unbelegt. Vegetarische/vegane Kost reichert faserfermentierende Taxa an (Fackelmann et al. 2024, N=21.561). Präbiotisches B-GOS senkte die Cortisol-Aufwachreaktion und den negativen Aufmerksamkeitsbias (Schmidt et al. 2015, RCT).

Die stärksten Mechanismusdaten sind jedoch **präklinisch** (Butyrat-BBB, Mikroglia: Mirzaei et al. 2023; Braniste et al. 2014; Vagus-GABA: Bravo et al. 2011). Entscheidend: Die prominenteste Humantranslation (L. rhamnosus JB-1, Kelly et al. 2017) blieb **ohne Effekt** — eine reale Translationslücke.

Als reales Trait- $\times$ -Diät-Muster liegt am nächsten **Neurotizismus $\times$ Fermentkonsum $\rightarrow$ geringere soziale Angst** (Hilimire et al. 2015). Genau dieses Muster ist zugleich das Kernproblem für das Novum (Abschnitt 3/14): Es ist bereits ein Neurotizismus-Effekt. Aggregierte Psychobiotika-Effekte sind klein und heterogen (Nutrition Reviews 2025). Wir gewichten die daraus folgende Asymmetrie nun ausgewogen: Kleine Aggregateffekte „schließen eine Subgruppen-Moderation nicht aus“, legen aber symmetrisch auch einen **niedrigen A-priori für den Mediationspfad H5** nahe.

Bewertung. Human-kausal belegt: Diät $\rightarrow$ Diversität/Inflammation. Kaum belegt: Mikrobiom $\rightarrow$ sensorische Reizregulation. Präklinisch stark, human schwach.

10. Integratives Modell: die Sensitivitäts- $\times$ -Diät-Interaktion

Die vier substanziellen Pfade — glykämisch, aminerg, mikronährstoffbezogen, darm-hirn-vermittelt — konvergieren auf einem gemeinsamen Endpunkt: die **interozeptive/salienzbezogene Verarbeitung** in der Insula als kortikalem Relais für metabolische und homöostatische Signale. Die SMPH postuliert, dass ein verstärkungslastiges System identische Störgrößen **steiler** in erlebte Reizüberflutung, Erschöpfung und Labilität übersetzt.

Nur eine tragende Säule. Anders als in der Erstfassung stützt sich das Kernmodell nun auf **eine** empirisch (wenn auch schwach) fundierte Säule — die erhöhte interozeptive/Salienz-Rekrutierung —, während die autonome Säule (reduzierte vmHRV) ausdrücklich als *ungetestete Annahme* geführt wird und keine Strukturlast trägt.

Warum ist das neu — und wie neu? Die etablierte Ernährungspsychiatrie (z. B. SMILES-Trial) belegt einen **Haupteffekt** von Ernährung auf Affekt. Die SMPH behauptet keinen Haupteffekt, sondern eine **Moderation** durch SPS. Wir stellen die Neuheit realistisch dar: Sie ist **inkrementell**, nicht mechanistisch neu — Trait- $\times$ -Umwelt-Moderation von Diät/Affekt ist ein aktives Paradigma (Differential Susceptibility, Vantage Sensitivity; plus die eigenen Analoga Neurotizismus $\times$ Fermente und Trait-Angst $\times$ Koffein). Neu ist allein die Anwendung auf die Reizklasse „metabolisch-ernährungsbezogen“ und der einzelne, bislang ungetestete Moderationsterm. Die fünf-Pfad-Kausalkette ist Kontext, **nicht** das Getestete; getestet wird nur der Moderationsterm. Und dieser ist als *SPS-Aussage* nur unter der Gating-Vorbedingung (Abschnitt 3) sinnvoll.

11. Hypothesen und falsifizierbare Vorhersagen

Alle Modelle enthalten **Neurotizismus und Trait-Angst als Kovariaten**; berichtet und primär interpretiert wird die **inkrementelle** SPS-Moderation über diese hinaus. Die Ebenenzuordnung (within-/between-person) ist ausgewiesen.

H0 (Gating) — Diskriminante Moderation. SPS moderiert den Diäteffekt inkrementell über Neurotizismus/Trait-Angst hinaus. *Falsifikation:* Kein inkrementeller SPS-Term $\rightarrow$ H1–H5 sind als SPS-Aussagen nicht prüfbar und die SMPH gilt als SPS-Hypothese als widerlegt.

H1 — Glykämische Variabilität $\times$ SPS (within-person, niedrigster Evidenzrang). In einer EMA/CGM-Studie ist der Interaktionsterm SPS $\times$ glykämische Amplitude (MAGE) auf momentane Reizüberflutung positiv (standardisiertes Beta > 0). *Falsifikation:* nicht-signifikanter/negativer Term bei ausreichender Power. *Hinweis:* Wegen der Diabetes $\rightarrow$ Normoglykämie-Übertragung a priori am schwächsten fundiert.

H2 — Diät × SPS auf Reizregulation (between-person). Im randomisierten Design ist die Diät-×-SPS-Interaktion signifikant, mit größerem Effekt im oberen SPS-Bereich. *Falsifikation:* vergleichbare/größere Effekte bei niedrig-SPS.

H3 — Defizit × SPS × Symptomlast (between-person). Subklinische Defizite moderieren den SPS-Symptom-Zusammenhang überadditiv. *Falsifikation:* kein Interaktionseffekt.

H4 — Aminlast × SPS (within-person). Steilere Dosis-Wirkungs-Steigung Aminlast → Symptom bei hoch-SPS. *Falsifikation:* gleiche/flachere Steigung.

H5 — Moderierte Mediation über die Darm-Hirn-Achse (between-person, niedriger A-priori). Signifikanter Index of moderated mediation. *Falsifikation:* kein indirekter Effekt oder keine SPS-Abhängigkeit. *Hinweis:* Angesichts kleiner/heterogener Psychobiotika-Effekte konservativ niedriger A-priori.

Multiples Testen. H1–H5 bilden eine Familie signierter Interaktionstests. Wir sehen eine **präregistrierte** Primärhypothese (H2) sowie eine Familienweise-Fehlerkontrolle (Holm bzw. hierarchisches Gatekeeping mit H0 als Gate) vor; H1, H3–H5 gelten als sekundär/konfirmatorisch-nachgeordnet oder explorativ und werden entsprechend adjustiert.

12. Operationalisierung und Messkonzepte

- **Moderator (Trait):** HSP-Skala als kontinuierlicher Baseline-Moderator. **Cave in doppelter Hinsicht:** (a) diskriminante Validität gegenüber Neurotizismus/Angst unzureichend geklärt (EOE-Subskala konfundiert) und (b) die **Faktorstruktur** der Skala ist umstritten (EOE/LST/AES laden möglicherweise nicht auf einen Faktor). Wir prüfen daher die Dimensionalität faktorenanalytisch vorab und modellieren Subskalen ggf. separat, statt einen fehlspezifizierten Gesamtscore zu unterstellen.
- **Kovariaten (obligat):** Neurotizismus, Trait-Angst (zur inkrementellen SPS-Schätzung).
- **Primäres Zustands-Outcome:** EMA-basierte Reizüberflutungs-/Erschöpfungs-Items plus PANAS, mehrmals täglich.
- **Exposition/Mediator objektiv:** CGM mit MAGE/CV/SD; geschätzte Aminlast pro Mahlzeit als zeitvariabler Prädiktor.
- **Physiologische Regulation:** vagal-vermittelte HRV, Speichel-Cortisol/CAR — als **zu etablierende** Größen, nicht als vorausgesetzte Mechanismen.
- **Mechanistischer Proxy:** sensorische Detektionsschwellen, Präpuls-Inhibition (PPI).
- **Darm-Hirn-Mediatoren:** SCFA/Butyrat, mikrobielle Diversität, hsCRP/IL-6, Darmpermeabilität.
- **Biomarker-Korrektur:** Holo-TC/MMA, Ferritin, Omega-3-Index, 25-OH-D, Jodurie, ggf. Zink.

13. Vorgeschlagenes Studiendesign

Die SMPH verlangt eine saubere Trennung zweier Ebenen, die die Erstfassung vermischte.

Ebene A — Between-person-Moderation (Primärnachweis H2, H3, H5). SPS ist ein Trait; die Zielinteraktion SPS × Diät ist eine **Zwischen-Personen-Moderation** und erfordert eine **hinreichend große, über den gesamten SPS-Bereich stratifizierte** Stichprobe. Wir schlagen ein randomisiertes (Cross-over- oder Parallel-)Design mit **stratifiziertem Sampling** (gezielte Rekrutierung niedriger und hoher SPS-Ausprägungen, um Range-Restriction zu vermeiden) vor. Der Stichprobenumfang wird **simulationsbasiert** geplant, da die Interaktionseffektgröße unbekannt ist; als Orientierung gilt, dass der Nachweis einer Interaktion bei gleicher Power grob die **vierfache** Stichprobe eines Haupteffekts benötigt und ein für 80 % Haupteffekt-Power ausgelegtes RCT nur ~29 % Interaktions-Power hat (Brookes et al. 2004; Sommet et al. 2023). Eine konkrete N-Angabe wird aus der

Simulation abgeleitet und **präregistriert**; wir nennen bewusst keine Scheinpräzision vor der Simulation, betonen aber, dass realistische Interaktions-Power zweistellige bis niedrige dreistellige Teilnehmerzahlen je SPS-Stratum erfordern dürfte.

Ebene B — Within-person-Dosis-Wirkung (H1, H4). Eine **aggregierte, randomisierte N-of-1-Crossover-Serie** (3–4 randomisierte Blockpaare „puffernde“ vs. isokalorische Kontroll-vegetarische Kost, je 10–14 Tage, $\geq$ 5–7 Tage Washout) plus intensive EMA/CGM/HRV-Wellen schätzt die individuelle **Steilheit** der Dosis-Wirkungs-Beziehung. Diese Ebene eliminiert Zwischen-Person-Confounder und liefert präzise within-person-Schätzer (Schork 2019; Percha et al. 2019; Tang et al. 2020).

Verknüpfung — kein Ersatz. Wir stellen ausdrücklich klar: N-of-1-Aggregation **ersetzt nicht** die Zwischen-Personen-Stichprobe für einen Trait-Moderator. Sie liefert präzise individuelle Steigungen; erst deren **Regression auf SPS über viele Personen** (Ebene A) prüft die Moderation. Die individuellen Steilheitsschätzer aus Ebene B gehen als hochpräzise Outcomes in das Between-person-Modell ein — das ist der eigentliche Effizienzgewinn, nicht ein Umgehen der Personenzahl.

Analyse. Bayesianische/Mixed-Modelle mit SPS als kontinuierlichem Cross-Level-Moderator, Neurotizismus/Trait-Angst als Kovariaten, moderiertem Mediationsmodell (H5) und präregistrierter Primärhypothese (H2) mit FWE-Kontrolle. Baseline-Biomarker-Screening steuert bedarfsgerechte, **verblindbare** Supplement-Arme.

Falsifikation. Fehlende inkrementelle SPS-Moderation (H0), ein nicht-signifikanter/umgekehrter SPS- $\times$ -Diät-Term oder größere Effekte bei niedrig-SPS widerlegen die SMPH.

14. Confounder, Limitationen und alternative Erklärungen

- **Gating/Konstruktvalidität (entscheidend).** Ist SPS nicht von Neurotizismus separierbar, ist die Kernvorhersage empirisch nicht von bereits studierten Neurotizismus- $\times$ -Diät-Effekten unterscheidbar und als SPS-Aussage unfalsifizierbar. Dies ist Vorbedingung, nicht Fußnote.
- **HSP-Faktorstruktur.** Unabhängig vom Neurotizismus-Problem ist strittig, ob SPS ein kohärenter unidimensionaler Trait ist; eine fehlspezifizierte „kontinuierliche-Moderator“-Analyse droht, falls EOE/LST/AES nicht auf einen Faktor laden. Gegenmaßnahme: vorgeschaltete Dimensionalitätsprüfung, ggf. Subskalen-getrennte Modelle.
- **Baseline-Korrelation Diät $\leftrightarrow$ SPS.** Sensible Personen könnten bereits habituell puffernder essen; eine solche Baseline-Korrelation **attenuiert** die gesuchte Interaktion und kann ein **falsches Null** erzeugen. Gegenmaßnahme: Erhebung der Baseline-Diätqualität, Berücksichtigung als Kovariate, aktive Kontrastierung gegen die habituelle Kost.
- **State-kontaminiert-Trait (Reverse Causation im Merkmal).** Schlechter metabolischer Zustand oder Ernährung könnten den momentanen SPS-Selbstbericht erhöhen (Zustand kontaminiert Trait), unabhängig von der Diät-Mental-Health-Richtung. Gegenmaßnahme: Trait-SPS zeitlich getrennt und mehrfach erheben; State- und Trait-Anteile modellieren.
- **Demand Characteristics / Erwartung.** Die Zielgruppe — selbst-identifizierte „hochsensible“ Vegetarier:innen — ist besonders geneigt, sowohl die Sensibilitätsidentität als auch Ernährungswirkungsüberzeugungen zu bejahen. Dies ist eine **gezielte** Erwartungsbedrohung über generisches Nocebo hinaus. Gegenmaßnahme: aktive Kontrollbedingung (Befriending-Analogon), verblindete Supplement-Arme, objektive Marker (CGM/HRV/Inflammation) als primäre Anker, ggf. Rekrutierung ohne HSP-Framing.

- **Übertragbarkeit Glukosevariabilität.** Fast nur Diabetes-Evidenz; H1 daher niedrigster Rang und ausdrücklich als Hypothese, nicht als Stützung markiert.
- **Kausalrichtung Diät ↔ psychische Gesundheit.** Selbstselektion und mögliche umgekehrte Kausalität (Iguacel et al. 2021; Jain et al. 2022); Mikronährstoff-Symptom-Assoziationen überwiegend beobachtend.
- **Schwächste Komponente inhaltlich.** Die aminarme Diät: Tyramin-Migräne ohne konsistenten Kausalnachweis, MSG inkonsistent, Histaminschwelle ohne validen Biomarker. Low-Histamin-Diäten gelten fachlich als unbewiesen.
- **Translationslücke Mikrobiom & niedriger H5-A-priori.** Präklinisch starke Mechanismen sind schwach humantransliert; JB-1/Kelly 2017 scheiterte; kleine Aggregateneffekte sprechen für einen **niedrigen A-priori** des Mediationspfads.
- **Multiples Testen.** Fünf signierte Interaktionstests sind rauschanfällig; ohne FWE-Kontrolle drohen Falsch-Positive (siehe Abschnitt 11).
- **Messtechnik.** HSP-Skala mit fraglicher diskriminanter Validität und Faktorstruktur; vmHRV-Befund wenig repliziert und als Modellsäule entfernt.

Ethik. Supplementierung ausschließlich statusgeleitet; keine Diagnose-Zuschreibung (SPS ist dimensional, keine Krankheit); besondere Sorgfalt bei Vulnerablen (Schwangere, Kinder, Essstörungenanamnese — bei Letzteren ist die enge Fokussierung auf Trigger-Listen zu vermeiden). Alle Ableitungen sind testbare Intervention, nicht etablierte Therapie.

15. Abgeleitetes Ernährungsprotokoll (hypothesengeleitet, biomarkergesteuert)

Diese Ableitung ist eine **testbare, biomarkergesteuerte Intervention**, keine gesicherte SPS-Therapie. Der postulierte größere Nutzen bei hoch-SPS ist Hypothese, nicht belegt. Angaben sind bewusst als **Bereiche mit expliziter Auslöseschwelle** formuliert, nicht als individuelle Verordnung.

Prinzipien (nach Evidenzrang). 1. *Diätqualität vor Label* (gut belegt): minimal verarbeitet, hohe Pflanzenartenvielfalt. 2. *Proteinverankerung* jeder Mahlzeit (plausibel): dämpft postprandiale Glukose, liefert Tyrosin. 3. *Ballaststoff-/polyphenolreich* (human belegt für Diversität/Inflammation): GOS, Inulin/FOS, resistente Stärke, Hülsenfrüchte, Hafer, Vollkorn. 4. *Glykämisch flach (niedrigster Rang, explizit spekulativ für Normoglykämie)*: Kohlenhydrate mit Ballaststoffen/Protein/Fett kombinieren. Wir kennzeichnen dieses Prinzip als am schwächsten fundiert. 5. *Statusgeleitet statt pauschal* (Grundsatz): Baseline-Biomarker vor Supplementierung. 6. *Phytatreduktion* (Bioverfügbarkeit): Einweichen, Keimen, Sauerteig/Fermentation. 7. *Personalisiert/N-of-1*: individuelle Elimination/Reexposition.

Aminarm/Low-Histamin und Glutamat — als spekulativ markiert. Da die aminarme Komponente und MSG-Vermeidung nach eigener Bewertung **unbewiesen** sind, werden sie **nicht** als generelle Empfehlung geführt, sondern ausschließlich als optionaler, individuell zu prüfender N-of-1-Test bei dokumentierter Reaktivität (Elimination/Reexposition), ausdrücklich mit Hinweis auf fehlende belastbare Evidenz und das Risiko unnötig restriktiver Kost.

Bevorzugen: Hülsenfrüchte; Vollkorn/Hafer; frische Nüsse/Samen; buntes Blattgemüse; präbiotisches Gemüse; vielfältige, frische Fermente in relevanter Menge; Beeren; Algen/Algenöl; Vitamin-C-reiche Beilagen zur Eisenkopplung; Cholinquellen.

Limitieren (evidenzbasiert): raffinierte/zuckerreiche Kohlenhydrate; höhere Koffeindosen v. a. nachmittags. **Nur als individueller Test (evidenzschwach, nicht generell):** lang gereifte/aminreiche fermentierte Sojaprodukte, Hefeextrakt, Rotwein; glutamatreiche Fertigprodukte.

Supplemente — jede Dosis an ihre Auslöseschwelle gebunden. - **B12:** bei Holo-TC/MMA-Auffälligkeit oder rein pflanzlicher Kost 250 µg/d bzw. 1000 µg 2–3×/Woche, Kontrolle via Holo-TC/MMA. (Wir vermeiden die frühere Formulierung „nicht verhandelbar“; die Priorität ergibt sich aus Prävalenz und Statusmessung, konsistent mit dem Hypothesen-Framing.) - **Omega-3 DHA/EPA (Algenöl):** bei niedrigem Omega-3-Index EPA-betont ~1–2 g/d, Monitoring via Index. - **Eisen:** nur bei Ferritin < 30 µg/L (Graubereich 30–50 µg/L mit Symptomatik), mit Vitamin C, getrennt von Tee/Kaffee/Phytat. - **Zink:** bei niedrigem Status/Hochphytat-Kost bedarfsangepasst. - **Vitamin D3:** bei 25-OH-D-Defizit ~1000–2000 IE/d, saisonal/statusgeleitet. - **Jod:** bei Jodurie-Defizit ~150 µg/d; Über- wie Unterversorgung strikt vermeiden. - **Magnesium:** primär über Lebensmittel; Supplement nur bei niedrigem Intake/Status. - **Cholin:** primär über Lebensmittel, niedrige Priorität.

Timing. 3–4 strukturierte Mahlzeiten; Frühstück nicht auslassen; proteinbetontes Frühstück zur CAR-Stabilisierung; moderate Kohlenhydratkomponente abends (Trp/LNAA); Koffein früh und individuell dosiert. Alle Timing-Angaben sind Interventionshypothesen, keine Vorschriften.

16. Fazit

Die Sensorisch-Metabolische Pufferhypothese verbindet zwei bislang getrennte Literaturen — die Neurobiologie der Hochsensibilität und die Ernährungspsychiatrie — über einen präzisen, falsifizierbaren Mechanismus: die **Sensitivitäts-×-Diät-Interaktion**. Ihre Einzelglieder sind sehr unterschiedlich belegt: die B12-Achse und die diätbedingte Verschiebung von Diversität/Inflammation sind gut bzw. human fundiert; die glykämische Variabilität bei Normoglykämien, die aminarme Komponente und die Mikrobiom-Reizregulations-Translation sind schwach. Der Interaktionskern selbst ist ungetestet. Entscheidend — und in dieser Fassung nicht länger eine Fußnote — ist die konstruktvalide **Vorbedingung**: Nur wenn SPS inkrementell über Neurotizismus/Trait-Angst hinaus moderiert, ist die SMPH als SPS-Aussage überhaupt falsifizierbar. Ihr Wert liegt daher nicht in einer weiteren Haupteffekt-Behauptung, sondern in einer spezifischen, zweistufig (within- und between-person) und mit Familienweise-Fehlerkontrolle prüfbar Moderationsvorhersage. Das größte Risiko ist Nicht-Spezifität, gefolgt vom Diskriminanzproblem. Bis zu einer direkten, präregistrierten Prüfung bleiben alle abgeleiteten Empfehlungen hypothetisch — eine testbare, biomarkergesteuerte Intervention, keine etablierte Therapie.

Literaturverzeichnis

Auditiert 2026-07. Dubletten der Übersichtsarbeit *Nutrients* 17(5):884 zusammengeführt und korrekt attribuiert; nicht unabhängig verifizierbare Einträge sind als solche gekennzeichnet.

- Acevedo, B., Aron, E., et al. (2014). The highly sensitive brain: an fMRI study. *Brain and Behavior* 4(4):580–594. DOI 10.1002/brb3.242.
- Acevedo, B., et al. (2018). The functional highly sensitive brain. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 373:20170161. DOI 10.1098/rstb.2017.0161.
- Aron, E. N., Aron, A., & Jagiellowicz, J. (2012). Sensory processing sensitivity. *Personality and Social Psychology Review* 16(3):262–282. DOI 10.1177/1088868311434213.
- Assary, E., & Pluess, M. (2018). Sensitivity: review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. DOI 10.1016/j.neubiorev.2018.06.010.

- Baad-Hansen, L., et al. (2010). MSG, headache and pericranial tenderness. *Cephalalgia* 30(1):68–76. DOI 10.1111/j.1468-2982.2009.01881.x.
- Belsky, J., & Pluess, M. (2009). Beyond diathesis-stress: differential susceptibility. *Psychological Bulletin* 135(6):885–908.
- Boyle, N. B., Lawton, C., & Dye, L. (2017). Magnesium supplementation and subjective anxiety and stress. *Nutrients* 9(5):429. DOI 10.3390/nu9050429.
- Braniste, V., et al. (2014). Gut microbiota and blood-brain barrier permeability. *Science Translational Medicine* 6(263):263ra158. DOI 10.1126/scitranslmed.3009759.
- Bravo, J. A., Forsythe, P., Cryan, J. F., et al. (2011). *Lactobacillus rhamnosus* (JB-1), vagus and GABA receptors. *PNAS* 108(38):16050–16055. DOI 10.1073/pnas.1102999108.
- Breymer, K. L., et al. (2016). Glycemic load, mood and fatigue (crossover RCT). *Appetite* 107:253–259. PMC5154680.
- Brookes, S. T., et al. (2004). Subgroup analyses and interaction tests in RCTs. *Health Technology Assessment / Journal of Clinical Epidemiology*. PMID 15066682.
- Clemente-Suárez, V. J., Redondo-Flórez, L., Martín-Rodríguez, A., et al. (2025). Impact of vegan and vegetarian diets on neurological health: a critical review. *Nutrients* 17(5):884. PMID 40077754. DOI 10.3390/nu17050884. PMC11901473. (Zuvor fälschlich als „Rustom“, „Rustom/Rocha“ und „Dobersek“ zitiert; Attribution korrigiert.)
- Comas-Basté, O., et al. (2022). Histamine intolerance. *Frontiers in Nutrition* 9:897028. DOI 10.3389/fnut.2022.897028.
- Deane, K. H. O., Hooper, L., et al. (2021). Omega-3 for depression prevention (Cochrane update). *British Journal of Psychiatry*. DOI 10.1192/bjp.2019.234.
- Dobersek, U., et al. (2025). Meat and mental health (separate work). *Nutrition and Health* (SAGE). (Von der Nutrients-Arbeit zu unterscheiden; nicht Nutrients 17(5):884.)
- EFSA Panel on Biological Hazards (2011). Scientific Opinion on biogenic amines in fermented foods. *EFSA Journal* 9(10):2393.
- Fackelmann, G., Segata, N., et al. (2024). Diet and gut microbiome (N=21.561). *Nature Microbiology*. DOI 10.1038/s41564-024-01870-z. PMC11726441.
- Foster, M., & Samman, S. (2013). Zinc status in vegetarians. *British Journal of Nutrition*. DOI 10.1017/S0007114513000482.
- Gao, J., et al. (2021). Tryptophan metabolism and the gut-brain axis. *International Journal of Molecular Sciences* 22(6):2973. DOI 10.3390/ijms22062973.
- Greven, C. U., Lionetti, F., Booth, C., Aron, E., Fox, E., Schendan, H., Pluess, M., et al. (2019). Sensory processing sensitivity. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 98:287–305. DOI 10.1016/j.neubiorev.2019.01.009.
- Haider, L. M., et al. (2018). Iron status of vegetarians. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. DOI 10.1080/10408398.2016.1259210.
- Hilimire, M. R., DeVlyder, J. E., & Forestell, C. A. (2015). Fermented foods, neuroticism, and social anxiety. *Psychiatry Research* 228(2):203–208. DOI 10.1016/j.psychres.2015.04.023.
- Iguacel, I., et al. (2021). Vegetarianism/veganism and mental health (meta-analysis). *Nutrition Reviews* 79(4):361–381. PMID 32483598.
- Izquierdo-Casas, J., et al. (2019). DAO supplementation in migraine (RCT n=100). *Clinical Nutrition* 38(1):152–158. DOI 10.1016/j.clnu.2018.01.013.

- Jain, R., et al. (2022). Vegetarian/vegan diets and mental health. *Nutrition Bulletin* 47:27–49. DOI 10.1111/nbu.12540.
- Jongkees, B. J., Hommel, B., Kühn, S., & Colzato, L. S. (2015). Tyrosine and cognition under stress. *Journal of Psychiatric Research* 70:50–57. DOI 10.1016/j.jpsychires.2015.08.014.
- Kelaiditis, C., Gould, T., et al. (2024). Omega-3 and anxiety: dose-response meta-analysis. *Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids*. PMC11186166. (Autor:innen/Titel teilverifiziert; als locatorbasiert gekennzeichnet.)
- Kelly, J. R., et al. (2017). *L. rhamnosus* (JB-1) in healthy men — null result. *Brain, Behavior, and Immunity* 61:50–59. DOI 10.1016/j.bbi.2016.11.018.
- Klevebrant, L., & Frick, A. (2022). Caffeine and anxiety: meta-analysis. *General Hospital Psychiatry* 74:22–31. DOI 10.1016/j.genhosppsych.2021.11.005.
- Licht, C. L., et al. (2020). SPS and 5-HTTLPR (SLC6A4). *Molecular Genetics & Genomic Medicine* 8:e1352. DOI 10.1002/mgg3.1352.
- Liao, Y., et al. (2019). EPA-dominant omega-3 for depression. *Translational Psychiatry* 9:190. DOI 10.1038/s41398-019-0515-5.
- Mansour, S., et al. (2024). B12 status in vegetarians/vegans (Lebanon). *PLOS ONE*. DOI 10.1371/journal.pone.0297976.
- McCrimmon, R. J., et al. (2022). Glycaemic thresholds for counterregulatory responses (systematic review). *Diabetologia*. PMC9477942.
- Mikola, T., et al. (2023). Vitamin D and depression: dose-response meta-analysis. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. PMID 35816192.
- Mirzaei, R., et al. (2023). SCFA, blood-brain barrier and microglia. *Cells* 12(4):657. DOI 10.3390/cells12040657.
- Moabedi, M., & Kheirouri, S., et al. (2023). Magnesium and depression (meta-analysis). *Frontiers in Psychiatry* 14:1333261. DOI 10.3389/fpsyt.2023.1333261.
- Muijs, L. T., et al. (2021). Glucose variability and mood in diabetes (systematic review). *Endocrinology, Diabetes & Metabolism* 4:e152. DOI 10.1002/edm2.152. PMC7831227.
- Nardi, A. E., et al. (2007). Caffeine challenge in panic disorder (58,6 % vs. 7,1 %). *Comprehensive Psychiatry*. PMID 17445520. (Prozentwerte aus dieser Arbeit; die separate 2009-Arbeit berichtet abweichende Werte und wird nicht als Quelle der genannten Zahlen geführt.)
- Nehlig, A. (2018). Caffeine pharmacogenetics. *Pharmacological Reviews* 70(2):384–411. DOI 10.1124/pr.117.014407.
- Noah, L., et al. (2021). Magnesium + B6 and stress. *Stress and Health* 37(5):1000–1009. DOI 10.1002/smi.3051.
- Obayashi, Y., & Nagamura, Y. (2016). MSG and headache. *Journal of Headache and Pain* 17:54. PMC4870486.
- O'Mahony, S. M., Clarke, G., Borre, Y. E., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2015). Serotonin, tryptophan and the gut-brain axis. *Behavioural Brain Research* 277:32–48. DOI 10.1016/j.bbr.2014.07.027.
- Penckofer, S., et al. (2012). Glucose variability and mood in type 2 diabetes. *Journal of Diabetes Research* 2012:890816. PMC3317401.
- Percha, B., et al. (2019). N-of-1 trials. *Healthcare* 7(4):137. DOI 10.3390/healthcare7040137.
- Pluess, M., & Belsky, J. (2013). Vantage sensitivity. *Psychological Bulletin* 139(4):901–916. DOI 10.1037/a0030196.

- Pluess, M., et al. (2018). Vantage sensitivity. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 53:463. DOI 10.1007/s00127-017-1471-0. PMC5959990.
- Schmidt, K., Cowen, P. J., Harmer, C. J., Tzortzis, G., Errington, S., & Burnet, P. W. J. (2015). Prebiotic (B-GOS), cortisol awakening response and attentional bias. *Psychopharmacology* 232(10):1793–1801. DOI 10.1007/s00213-014-3810-0.
- Schork, N. J. (2019). N-of-1 trials for nutrition/cognition. *Frontiers in Nutrition* 6:110. DOI 10.3389/fnut.2019.00110.
- Sommet, N., Weissman, D. L., Cheutin, N., & Elliot, A. J. (2023). Statistical power of interaction tests. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. DOI 10.1177/25152459231178728.
- Swardfager, W., et al. (2013). Zinc in depression. *Biological Psychiatry* 74(12):872–878. DOI 10.1016/j.biopsych.2013.05.008.
- Světnička, M., et al. (2023). Iodine status in vegan children. *European Journal of Clinical Nutrition* 77:1082–1090. DOI 10.1038/s41430-023-01312-9.
- Tang, T., et al. (2020). WE-MACNUTR N-of-1 protocol. *medRxiv* 2020.02.15.20023259. DOI 10.1101/2020.02.15.20023259.
- Vaucher, P., et al. (2012). Iron and fatigue in non-anaemic women (RCT). *CMAJ* 184(11):1247–1254. DOI 10.1503/cmaj.110950.
- Wastyk, H. C., Fragiadakis, G. K., Sonnenburg, J. L., et al. (2021). Fermented-food diet, microbiome diversity and inflammation (RCT). *Cell* 184(16):4137–4153. DOI 10.1016/j.cell.2021.06.019.
- Witbracht, M., Keim, N. L., et al. (2015). Breakfast skipping and cortisol. *Physiology & Behavior* 140:215–221. DOI 10.1016/j.physbeh.2014.12.044.
- Wójcik, W., et al. (2024). Biogenic amines in fermented foods (review). *Heliyon* 10:e24501. DOI 10.1016/j.heliyon.2024.e24501.
- Wurtman, R. J., Wurtman, J. J., Regan, M. M., et al. (2003). Meal composition and plasma Trp/LNAA ratio. *American Journal of Clinical Nutrition* 77(1):128–132. DOI 10.1093/ajcn/77.1.128.
- Prebiotics/probiotics for depression and anxiety (meta-analysis, 2025). *Nutrition Reviews* 83(7):e1504. PMID 39731509. PMC12166186. (Autor:innen locatorbasiert; als solche gekennzeichnet.)

Aus dem Literaturverzeichnis entfernt (nicht verifizierbar oder platzhalterartig; in der Erstfassung tragend, nun aus Argumenten entfernt): - „Higher sensory processing sensitivity and reduced vagally-mediated HRV (2025), *Personality and Individual Differences*, S0191886925002466" — Autorenschaft nicht verifizierbar; vmHRV wurde als Modellsäule gestrichen (Abschnitt 5/10). - „Lamport/Sünram-Lea, *Glycemic load, cognition and mood (RCT)*, *ScienceDirect* S2212826314000207" — undatiert, keine verifizierbare Autor:in/Jahr; der zuvor darauf gestützte Effektmodifikations-Satz in Abschnitt 6 wurde entfernt. - „Cornelis et al., *Genetics of caffeine*, PMC4242593", „Wallace & Fulgoni, *Choline intake data*", „Fernstrom & Wurtman, *classic mechanistic works*" — platzhalterartig ohne vollständige Angaben; nicht als Belege verwendet. - Pauschalzitate „Reviews Tyramin/Migräne" und „Reviews Zink" — als nicht spezifizierbare Sammelverweise entfernt.

Provenienz: erstellt am 13.07.2026 in einem interdisziplinären Multi-Agent-Forschungsprozess (Principal Investigator, sechs Fach-Referate, Erstautor, adversarialer Peer-Review). Die Zitate wurden in einem Referenz-Audit bereinigt; DOIs/PMIDs sind vor akademischer Verwendung unabhängig zu verifizieren. Hypothesengenerierende Arbeit — keine medizinische Beratung.